

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة (10 درجات)

1. إذا تضاعف عدد الترانزستورات على دائرة متكاملة كل عامين، وكان عددها 4 مليارات، فإن العدد المتوقع بعد 6 سنوات، بافتراض استمرار هذا الاتجاه، يساوي:

(ب) 8 مليارات

(أ) 16 مليارًا

(د) 12 مليارًا

(ج) 32 مليارًا ✓

2. أراد مهندس تدريب نظام على اكتشاف الأعطال المحتملة في الآلات قبل حدوثها، بالاعتماد على بيانات الأعطال السابقة. أي التطبيقات التالية يعبر عن ذلك؟

(ب) الصيانة التنبؤية ✓

(أ) الواقع الافتراضي

(د) التعرف على الوجوه

(ج) الترجمة الآلية

3. أي العبارات التالية توضح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق؟

(ب) كل أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على التعلم العميق.

(أ) التعلم الآلي والتعلم العميق مجالان منفصلان تمامًا عن الذكاء الاصطناعي.

(د) الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نفسه التعلم الآلي في جميع الحالات.

(ج) التعلم العميق فرع من التعلم الآلي، والتعلم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي. ✓

4. تستخدم مدرسة نظرات تعرض للطلاب معلومات رقمية فوق صورة المعلم أو الأدوات الموجودة أمامه في الفصل. تعتمد هذه التقنية بصورة أساسية على:

(ب) الواقع الافتراضي (VR)

(أ) الواقع المعزز (AR) ✓

(د) الحوسبة الطرفية

(ج) الحوسبة الكمومية

5. أنتج نظام ذكاء اصطناعي تقريرًا يحتوي على معلومات غير صحيحة، رغم صياغتها بصورة منطقية ومقتعة. يعبر ذلك عن:

(ب) الصيانة التنبؤية

(أ) التحيز الخوارزمي

(د) الهلوسة في الذكاء الاصطناعي ✓

(ج) الحوسبة الطرفية

6. ما الإجراء الأكثر ارتباطًا بمبدأ الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

(أ) منع المستخدم من معرفة أي معلومات عن النظام.

(ب) توضيح الأسس التي يعتمد عليها النظام في إصدار قراراته بالقدر المناسب. ✓

(د) الاعتماد على نتائج النظام دون مراجعتها.

(ج) جمع أكبر قدر ممكن من البيانات دون تحديد الغرض.

7. تعتمد منصة تعليمية على بيانات أداء الطلاب السابقة لتوقع الطلاب الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي. ما الهدف الأساسي من هذا النظام؟

(ب) إنتاج محتوى إبداعي جديد دون الاعتماد على بيانات.

(أ) إنشاء بيئة افتراضية تحاكي الفصل الدراسي.

(د) استبدال جميع وسائل التقييم التعليمية.

(ج) اكتشاف أنماط في البيانات واستخدامها للتنبؤ. ✓

8. أي السيناريوهات التالية يوضح استخدام الحوسبة الطرفية بصورة مباشرة؟

(أ) إرسال جميع بيانات المستشعرات إلى خادم بعيد لمعالجتها لاحقًا.

(ب) تخزين الملفات على وسيط تخزين دون معالجتها.

(د) معالجة بيانات المستشعرات بالقرب من مصدرها لتقليل زمن الاستجابة. ✓

(ج) إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لبيئة افتراضية.

9. لاحظت مؤسسة أن نظام التوظيف لديها يرفض نسبة أكبر من المتقدمين من فئة معينة، رغم تقارب مؤهلاتهم مع بقية المتقدمين. ما القضية التي ينبغي فحصها أولاً؟

(ب) زيادة سرعة المعالجة

(أ) التحيز الخوارزمي ✓

(د) تطور دقة الشاشات

(ج) كفاءة وسائط التخزين

10. أي مما يلي يُعد مثالاً على الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

(ب) نظام ينشئ أسئلة تدريبية جديدة بناءً على موضوع يحدده المعلم. ✓

(أ) برنامج يعرض درجات الطلاب المسجلة دون تعديلها.

## السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو (x) (5 درجات)

11. يشير قانون مور إلى ملاحظة تاريخية عن تضاعف عدد الترانزستورات على الدوائر المتكاملة تقريبًا كل عامين، وليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا. ☒ (صحيحة)
12. كل نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي يكون بالضرورة قادرًا على تفسير جميع قراراته بصورة واضحة للبشر. ☐ (خاطئة)
13. يمكن أن تؤدي استخدام بيانات تدريب متحيزة إلى إنتاج قرارات غير عادلة حتى لو عالج النظام البيانات بسرعة ودقة حسابية. ☒ (صحيحة)
14. الواقع الافتراضي يضيف عناصر رقمية إلى البيئة الحقيقية مع إبقاء المستخدم داخل العالم الحقيقي بالضرورة. ☐ (خاطئة)
15. الاعتماد على مراجعة بشرية للقرارات الحساسة قد يساعد في الحد من مخاطر الاعتماد الكامل على مخرجات الذكاء الاصطناعي. ☒ (صحيحة)

## السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمي (5 درجات)

16. مجال يهدف إلى إنشاء أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب عادةً قدرات ذهنية بشرية.

الإجابة: الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI)

17. تقنية تعتمد على معالجة البيانات بالقرب من مصدر إنتاجها بدلًا من إرسالها دائمًا إلى خادم بعيد.

الإجابة: الحوسبة الطرفية (Edge Computing)

18. مجال فرعي من التعلم الآلي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة.

الإجابة: التعلم العميق (Deep Learning)

19. أساليب تساعد على فهم أسباب القرارات أو النتائج التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الإجابة: الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI) / الشفافية الخوارزمية

20. أنظمة تحلل تفضيلات المستخدم وسلوكه السابق لاقتراح محتوى أو منتجات قد تهمه.

الإجابة: أنظمة التوصية / الترشيح (Recommender Systems)

## السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة المقالية التالية (10 درجات)

21. وضح الفرق بين الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، مع ذكر مثال تطبيقي واحد لكل منهما.

الفرق: الواقع المعزز يدمج عناصر رقمية مع البيئة الحقيقية المحيطة، بينما ينشئ الواقع الافتراضي بيئة حاسوبية ثلاثية الأبعاد تعزل المستخدم تمامًا عن الواقع. الأمثلة: الواقع المعزز: تطبيقات إسقاط الأثاث (مثل IKEA Place) - الواقع الافتراضي: محاكاة ألعاب الطيران والتأهيل الجراحي.

22. درّبت مؤسسة نظام ذكاء اصطناعي على بيانات تاريخية غير ممثلة لجميع فئات المجتمع. وضح كيف يمكن أن يؤثر ذلك على عدالة قرارات النظام.

التأثير: تؤدي البيانات غير المتوازنة إلى تحيز الخوارزمية تجاه الفئات الممثلة بكثرة وإجحاف الفئات غير الممثلة كليًا، مما ينشئ قرارات غير عادلة أو تمييزية ضدهم في خدمات مثل التوظيف أو التمويل.

23. قارن بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي من حيث الهدف الأساسي لكل منهما، مع ذكر مثال مناسب.

التعلم الآلي: يهدف إلى اكتشاف الأنماط والتنبؤ بالنتائج بناءً على البيانات (مثال: التصنيف والتنبؤ بالأسعار). الذكاء الاصطناعي التوليدي: يهدف إلى إنشاء محتوى إبداعي جديد بالكامل مثل النصوص والصور (مثال: نموذج ChatGPT أو Midjourney).

24. تعتمد سيارة ذاتية القيادة على تحليل بيانات المستشعرات لاتخاذ قرارات سريعة. وضح فائدة استخدام الحوسبة الطرفية في هذا السيناريو، ولماذا قد يكون إرسال جميع البيانات إلى خادم بعيد أقل ملاءمة.

الفائدة: توفر الحوسبة الطرفية معالجة فورية وزمن استجابة فائق السرعة مما يضمن السلامة وتفاذي الحوادث. السبب: إرسال البيانات لخادم بعيد ويتطلب الاتصال بالشبكة بسبب تأخير زمني (Latency) واستهلاكًا هائلًا للنطاق الترددي مما يهدد السلامة.

25. يستخدم مستشفى نظام ذكاء اصطناعي للمساعدة في تشخيص الأمراض من صور الأشعة. اذكر خطرًا أخلاقيًا محتملًا، واقتراح إجراء واحدًا للحد منه.

الخطر الأخلاقي: المسؤولية الطبية والتشخيص الخاطئ الناتج عن هلوسة النموذج أو انعدام مساحة الشفافية في التفسير. الإجراء المقترح: اعتماد مبدأ "العنصر البشري في المخطط" (Human-in-the-loop) بحصر دور الذكاء الاصطناعي في تقديم اقتراح مساند، وتأكيد القرار النهائي من قبل أطباء بشر.

> تمت الإجابة النموذجية بنجاح - بالتوفيق لجميع الطلاب <